Замечание. 1. Запись $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$ когда уточнения отсутствуют $A \in \mathbb{R}$, или $A \in \overline{\mathbb{R}}$

2. При записи сокр. формул $N = N(\varepsilon)$ и N фикс! $(\exists N)$

Свойства последовательностей, имеющих предел

Лемма (об ин. окрестн. ; окружности окрестн.)

$\exists \lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$ тогда: 1. при $A \in \mathbb{R}$ верно $\begin{cases} \text{(единственна)} \\ \text{ограничена} \end{cases}$

2. при $A \in \mathbb{R}$ любая $\begin{cases} \text{(не) ограничена} \end{cases}$

3. $\forall$ окрестность $B \in \overline{\mathbb{R}}$ содержится все член. последн. $\{x_n\}$ за исключением конечного числа членов вне B

x_1, x_2, x_3, x_4 не попали в ε-окрестность

Доказ-во

1) от противн: $\exists A, B \in \overline{\mathbb{R}}$ — предел $\{x_n\}$

$\exists\, U(B_1)$ и $U(B_2)$ — окр-ти $B_1 \neq B_2$, причем $U(B_1) \cap U(B_2) = \varnothing$

$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A \Leftrightarrow \left[\forall \varepsilon > 0\ \exists N_1\ \forall n > N_1 : \ x_n \in U(B_1)\right]$

$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = B_2 \Leftrightarrow \left[\forall \varepsilon > 0\ \exists N_2\ \forall n > N_2 : \ x_n \in U(B_2)\right]$

$\forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall n > N \ \left(x_n \in U(B_1)\right) \wedge \left(x_n \in U(B_2)\right)$

$x_n \in U(B_1) \cap U(B_2) = \varnothing$ — противоречие.

$N = \max(N_1, N_2)$

2. $\{x_n\}$ огр. если $\exists M > 0\ \forall n \in \mathbb{N}\ |x_n| \leq M$

$\forall \varepsilon > 0$ тогда $\exists N : \forall n > N$ $\begin{cases} |x_n - A| < 1 \\ A - 1 < x_n < A + 1 \end{cases}$

$M = \max(|A+1|, |A-1|)$ тогда $|x_n| \leq M$

$x_n = \sin\frac{1}{n}$ $\quad y_n = \frac{1}{n}$ $\quad y_n \cdot \frac{\sin\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} = 1$ $\quad y_n \cdot (-1)^n$ не огр.

огр. $\quad$ ограничен

3. $\exists\, U(A)$ — произвольная окр-ть $(\cdot)$ A

$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A \Leftrightarrow \left[\forall \varepsilon > 0\ \exists N : \forall n > N \ \ x_n \in U_\varepsilon(B)\right]$

начиная с некот. номера

Кол. $U(B)$ содержится $\overset{\cap}{\leq}$ ее копией

Арифметические свойства пределов в $\mathbb{R}$

Теорема (пусть об. пр. пределы)

$\exists \lim\limits_{n\to\infty} x_n = A \in \mathbb{R}$ и $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = B \in \mathbb{R}$ тогда

1. $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n + y_n) = A + B$
2. $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n \cdot y_n) = A \cdot B$
3. $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{A}{B}$ $\quad y_n \neq 0 \quad B \neq 0$

Доказ-во: 1. $\forall \varepsilon > 0$ $\quad \lim\limits_{n\to\infty} x_n = A \Leftrightarrow \left[\forall \varepsilon_1 > 0\ \exists N_1\ \forall n > N_1 \ |x_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}\right]$

$\lim\limits_{n\to\infty} y_n = B \Leftrightarrow \left[\forall \varepsilon_2 > 0\ \exists N_2\ \forall n > N_2 \ |y_n - B| < \frac{\varepsilon}{2}\right]$

$\left|\underbrace{(x_n + y_n)}_{\text{обр. модул. неравенств (пункт 1.4)}} - (A + B)\right| = \left|(x_n - A) + (y_n - B)\right| \leq |x_n - A| + |y_n - B| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$

$\Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty}(x_n + y_n) = A + B$

2. т.к. $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = B \in \mathbb{R}$ $\Rightarrow y_n$ — огранич. : $\exists M > 0 \quad |y_n| \leq M$

$\forall \varepsilon > 0$ $\quad \lim\limits_{n\to\infty} x_n = A \quad \forall \frac{\varepsilon}{2M} > 0 \quad \exists N_1 \ \forall n > N_1 \ |x_n - A| < \frac{\varepsilon}{2M}$

$\lim\limits_{n\to\infty} y_n = B \quad \forall \frac{\varepsilon}{2(|A|+1)} > 0 \quad \exists N_2 \ \forall n > N_2 \ |y_n - B| < \frac{\varepsilon}{2(|A|+1)}$

$n > \max(N_1, N_2)$

$\left|x_n y_n - AB\right| = \left|x_n y_n - Ay_n + Ay_n - AB\right| = \left|y_n(x_n - A) + A(y_n - B)\right| \leq$

$\leq |y_n| \cdot |x_n - A| + |A| \cdot |y_n - B| < M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} + |A| \cdot \frac{\varepsilon}{2(|A|+1)} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$

3. показали, что $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{y_n} = \frac{1}{B}$

тогда по св-ву (2) $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot \frac{1}{y_n} = A \cdot \frac{1}{B} = \frac{A}{B}$

$\lim\limits_{n\to\infty} y_n = B \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \left[\forall \varepsilon > 0\ \exists N : \forall n > N : \ |y_n - B| < \varepsilon = \frac{|B|}{2}\right]$

$\left(B - \frac{|B|}{2} < y_n < B + \frac{|B|}{2}\right)$

$\exists M = \min\left(|B - \frac{|B|}{2}|; |B + \frac{|B|}{2}|\right)$ $\quad |y_n| > M \quad \Rightarrow \left|\frac{1}{y_n}\right| \leq \frac{1}{M}$

тогда $\quad 0 < \frac{1}{|y_n|} \leq \frac{1}{M}$

$\exists \varepsilon > 0 \quad \forall n \ \lim\limits_{n\to\infty} y_n = B \neq 0 \quad \exists N_1 \ \forall n > N_1 \quad |y_n - B| < \varepsilon \cdot M \cdot B$

значит при $n > \max(N, N_1)$

$\left|\frac{1}{y_n} - \frac{1}{B}\right| = \left|\frac{B - y_n}{y_n B}\right| < \left|\frac{\varepsilon \cdot M \cdot B}{M \cdot |B|}\right| < \varepsilon$

Примеры. Если $A = \infty$, тогда $x_n = y_n$; $x_n y_n$ $\quad \frac{x_n}{y_n}$ $\quad A, B \in \mathbb{R}$

то сами $A, B \in \overline{\mathbb{R}}$ — ?

$x_n = \frac{1}{n}$; $y_n = \frac{1}{n}$ $\quad \frac{x_n}{y_n} = \frac{y_n}{y_n} = \frac{1}{n}$;

$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} y_n = 0$ $\quad \lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = 0$

$A \neq B$

$x_n = \frac{1}{n}$ $\quad y_n = \frac{1}{n^2}$ $\quad \lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \infty$

$x_n = \frac{1}{n}$ $\quad y_n = \frac{1}{n^2}$ $\quad \lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{1}{n}$

Предельный переход в неравенствах

Теорема если $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A \in \overline{\mathbb{R}}$ и $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = B \in \overline{\mathbb{R}}$

в начале и начиная начиная $x_n \leq y_n$

то $A \leq B$

от противн: $\quad$ то

Доказ-во: $\exists A > B$

$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A \Leftrightarrow \left[\forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall n > N \ |x_n - A| < \varepsilon\right]$ $\quad A - \varepsilon < x_n < A + \varepsilon$

$\lim\limits_{n\to\infty} y_n = B \quad |y_n - B| < \varepsilon \quad B - \varepsilon < y_n < B + \varepsilon$

выберем $\varepsilon = \frac{A - B}{2}$ $\quad A - \frac{A-B}{2} < x_n < \frac{A+B}{2}$; $B - \frac{A-B}{2} < y_n < B + \frac{A-B}{2}$

$\frac{A+B}{2} < x_n \leq y_n < \frac{A+B}{2}$ $\quad$ противоречие

Принцип двух милиционеров

Теорема (о сжатой переменной)

$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} y_n = A \in \overline{\mathbb{R}}$ и $x_n \leq z_n \leq y_n$

то $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = A$

Доказ-во. $\exists A \in \mathbb{R}$ и $\varepsilon > 0$

$\exists N_1 \ \forall n > N_1 \ |x_n - A| < \varepsilon \Leftrightarrow \quad A - \varepsilon < x_n < A + \varepsilon$

$\exists N_2 \ \forall n > N_2 \quad A - \varepsilon < y_n < A + \varepsilon$

$n > \max(N_1, N_2)$: $\quad A - \varepsilon < x_n \leq z_n \leq y_n < A + \varepsilon$

$|z_n - A| < \varepsilon \Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} z_n = A$

Теорема (Вейерштрасса)

«Всякая монотонная ограниченная послед-ть имеет предел»

а. неубывающ

x_n — ограниченная $\Leftrightarrow \quad \lim\limits_{n\to\infty} x_n = \sup\limits_{n\in\mathbb{N}} x_n$

уравнение y_n сам-ть т. ч. тогда когда вся ед. снизу прямая $\quad \lim\limits_{n\to\infty} y_n = \inf\limits_{n\in\mathbb{N}} y_n$

Доказ-во: (1) $x_n \nearrow$; ограничена $\Rightarrow \exists \lim\limits_{n\to\infty} x_n$

(2) т.к. $\{x_n\}$ - огр. сверху то $\exists A = \sup\limits_{n\in\mathbb{N}} x_n < +\infty$

$\exists \varepsilon > 0$ по св-ву супремума: $\exists N \quad A - \varepsilon < x_N \leq A$

т.к. $\{x_n\} \nearrow$ то $\forall n > N \quad A - \varepsilon < x_N \leq x_n < A + \varepsilon$

$\Rightarrow \{y_n\}_k$ - аналогично

Второй замечательный предел

Утв. послед-ть $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ $\quad n \in \mathbb{N}$

$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 1 + \frac{n}{1} \cdot \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} \cdot \frac{1}{n^2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{\underbrace{1 \cdot 2 \cdot 3}_{3!}} \cdot \frac{1}{n^3} + \ldots$

$= 1 + 1 + \frac{1}{1!}\left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{2!}\left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{2}{n}\right) + \ldots + \frac{1}{n!}\left(1 - \frac{1}{n}\right)\ldots\left(1 - \frac{n-1}{n}\right)$

$\frac{1}{n} \searrow$ (пробелы), поэтому $\left(1 - \frac{1}{n}\right)$; $\left(1 - \frac{2}{n}\right)$; ... $\nearrow$ вырос

поэтому $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \nearrow$ и $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n > 2$

покажем, что $\exists M$ — ограничен.

$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 1 + \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \ldots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n} < 1 + \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \ldots + \frac{1}{2^{n-1}}\right)$

$= 1 + \frac{1 \cdot \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{2} + 2\left(1 - \frac{1}{2^n}\right) < 3$ $\quad$ сумма геометр.

II зам. предел $\quad \lim\limits_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e = 2{,}718281\ldots \approx 2{,}72$

Примеры: 1. $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\frac{3n}{3n+2}\right)^{3n} \left[\frac{1^\infty}{1^\infty}\right]$ $\quad \lim\limits_{n\to\infty} \left(\frac{3n+2+2}{3n+2}\right)^{3n} =$

$= \lim\limits_{n\to\infty} \left(1 - \frac{2 \cdot 3n}{3n+2}\right)^{\frac{3n+2}{-2} \cdot \frac{-2 \cdot 3n}{3n+2}}$ $\quad \lim\limits_{n\to\infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^{n \cdot \frac{3n}{3n+2}} = e^{\lim\limits_{n\to\infty} \frac{6n}{3n+2}} = e^6$

$\to e$ $\quad \to -\frac{2 \cdot 3n}{3n+2}$

2. $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1 + \frac{k}{n}\right)^{kn} = \lim\limits_{n\to\infty} \left(1 + \frac{k}{n}\right)^{\frac{n}{k} \cdot kn} = e^{kk}$

$\to e$ $\quad \to \frac{n}{k} \cdot kn$

3. $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\underbrace{(-n)^n}_{0 < k < 1} - n^3\right)^{\left[\frac{\infty - \infty}{\infty}\right]} = \lim\limits_{n\to\infty} n^3\left((k)^n - 1\right) = \lim\limits_{n\to\infty} n^3\left((k)^n - 1\right) =$

$= \lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n^3} = 0$

4. $x_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}}$; $y_n = \frac{n}{\sqrt{n+1}}$; $z_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} + \frac{1}{\sqrt{n+2}} + \ldots + \frac{1}{\sqrt{n+n}}$

$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 1$ $\quad \lim\limits_{n\to\infty} y_n = 1$ $\quad x_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} < z_n < n \cdot \frac{1}{\sqrt{n+1}} = y_n$

$\lim\limits_{n\to\infty} z_n = 1$